A Resynthesis-Based Pre-Mask Timing ECO Framework

RSECO：基于重综合的掩膜前时序 ECO 框架

图 1　传统 ECO 与 RSECO 的违例修复路径对比

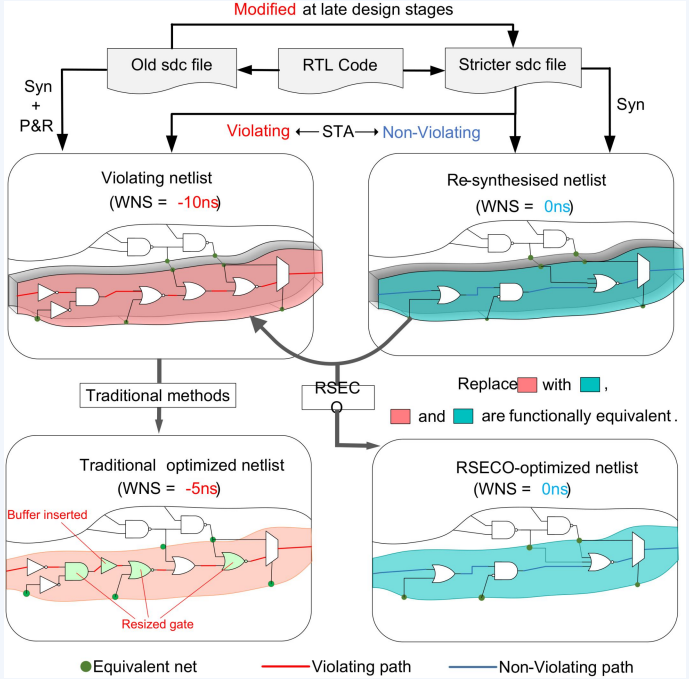
佟亚龙 赵晖 刘畅 郭阳

国防科技大学计算机学院 先进微处理器芯片与系统重点实验室

关键词：集成电路设计自动化/时序优化/ECO/重综合/网络流

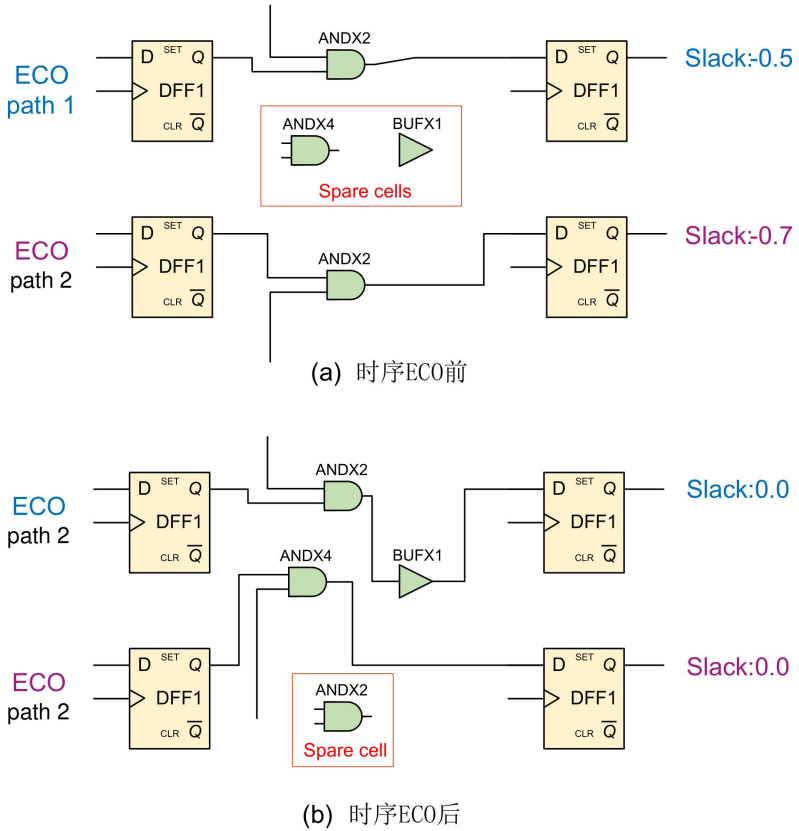
中图分类号：TN47 通信作者：刘畅 E-mail：liuchang@nudt.edu.cn

以功能等价的重综合网表作补丁，
在掩膜前修复时序违例。



研究背景与动机

图 2　时序 ECO 前后的路径与备用单元



口径：WNS/TNS 取负松弛绝对值，数值越小越好

违例来源

布局布线后约束收紧，松弛不足

常规 ECO 受限

尺寸调整与插缓冲不可行，级数不降

整体重综合昂贵

牵动扫描链与时钟树，改动代价高

约束收紧　**级数受限**　**进度受限**

本文方案　**以重综合网表替换违例区域，功能保持不变**

相关工作与研究缺口

图 3　工作对照与共同空白

工作	技术路线	作用范围
Ho [3]	屏蔽/负载效应	局部修改
Lu [4]	插缓冲 + RC	局部修改
Fang [5]	网络流 + ILP	局部修改
Ho [6]	割匹配 + LUT	重映射逻辑
Wei [8]	协商布线	掩膜后处理

已有方法	共同空白
局部修改	掩膜前违例
掩膜后布线	无自动修复
重映射逻辑	人工重画

研究缺口　**掩膜前违例仍需人工重画**

研究缺口与设计亮点

图 4　三个设计要点

研究缺口　**掩膜前严重违例无法自动修复**

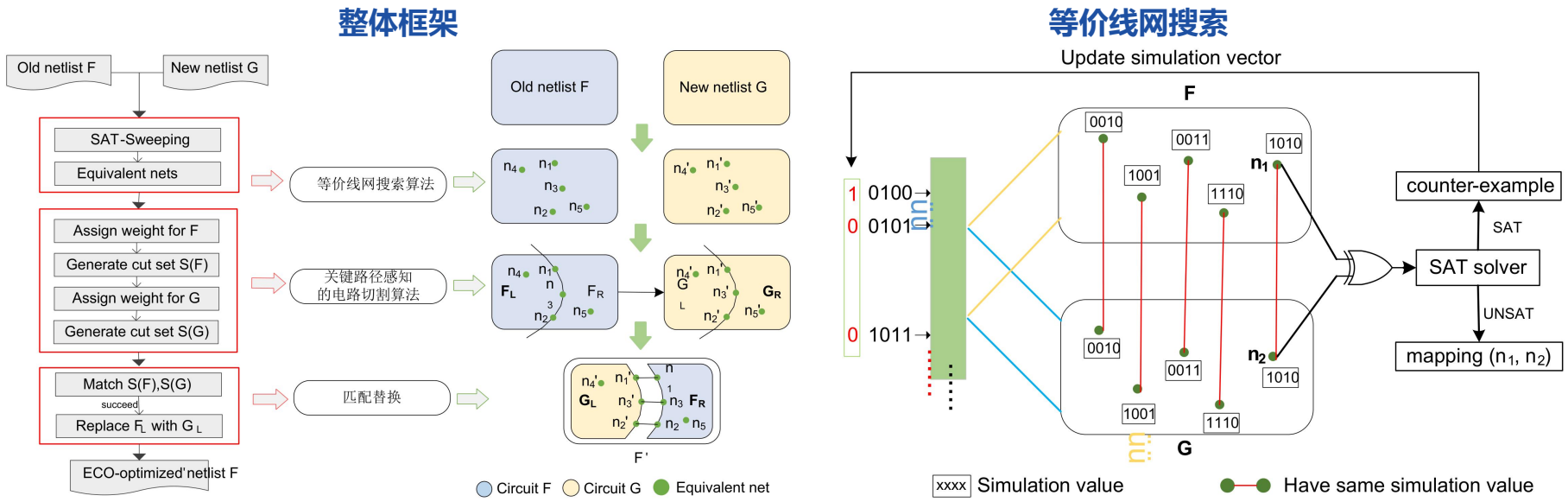
等价重综合补丁	最小割优先	切割失败反馈重试
功能等价的重综合段作补丁 功能保持不变	用最小割确定切割点 切口落在违例路径上	切割失败时惩罚误判边 重算权重再切割
等价路径即补丁	网络流建模	3/8 → 8/8

与掩膜后 ECO 的差别　**以重综合网表降低路径级数**

框架与主线

总体框架

图 5　RSECO 框架与等价线网搜索



① 等价线网搜索 · SAT 判等价线网

② 关键路径处切割 · 两阶段赋权 + 最小割

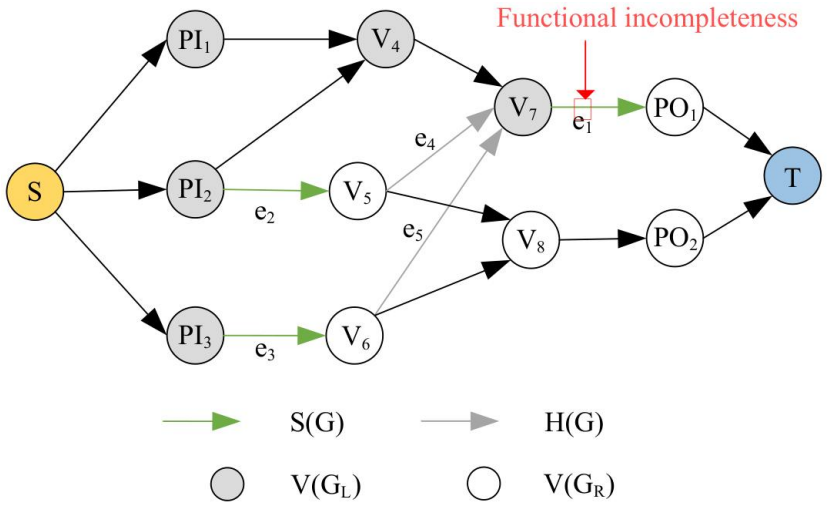
③ 等价段替换 · 以 G_L 替换 F_L 得 F′

框架　**先搜索等价线网，再以最小割切割并替换等价段，功能全程保持不变**

形式化定义

形式化与目标

图 6　网络流形式化



割集条件

分割性	左右不重不漏
隔离性	跨端口的边即 S(G)
非对称性	端口之外无跨越边
功能完整性	上游节点在左侧

等价割集对

功能等价可互换的割集对

对应性	每条割边有对应边
覆盖性	两侧输出一致
映射约束	配对关系非一一对应

优化目标

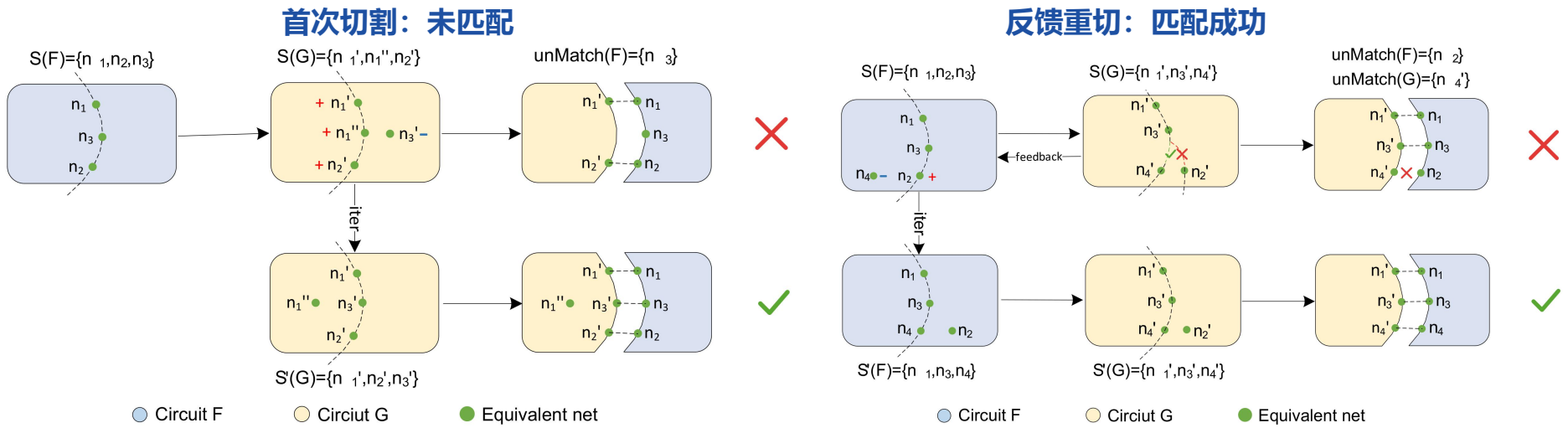
$$\underset{\langle S(F),\,S(G)\rangle}{\text{Min}} \left(|V(G_L)|,\ \text{TNS}(F')\right) \qquad \text{s.t.} \quad F' \equiv F \equiv G$$

补丁小、违例消、功能保持

补丁规模	|V(G_L)|
违例消除	TNS(F′)
功能保持	F′≡F≡G

切割主线：两阶段 + 反馈

图 7　两次切割迭代



关键路径切割

边	切 F	切 G
等价边	按代价给权	权置 0
S(F) 无匹配	给大权	给惩罚
其余边	给大权	给大权

大权边、权 0 边不可切分；无解即失败；总开销 ≈ 网表规模 + 切割代价

递归反馈

匹配度 = 配对成功率

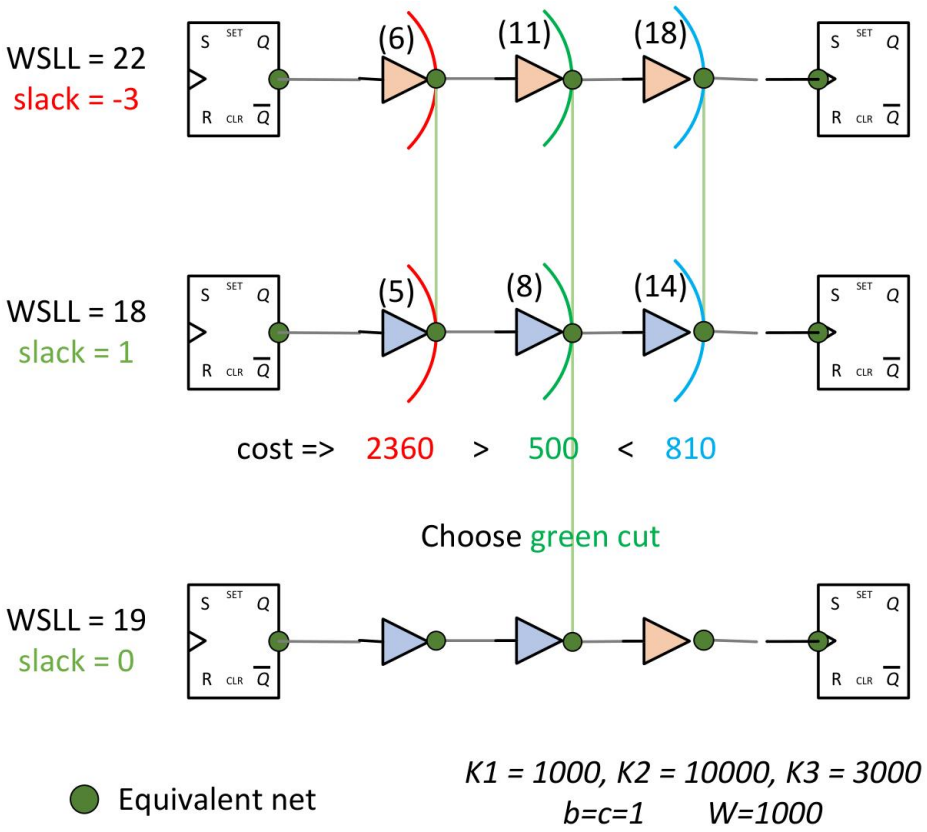
恢复权重 → **惩罚误判边** → **衰减重算**

最多 50 轮，实际 11 轮

代价与完整性

代价函数与功能不完整

图 8　三条切口代价



边代价评估

松弛充足	松弛有余量，代价低
负松弛且未改善	切割无改善，代价最高
负松弛但已改善	切割有改善，代价中等

功能不完整：成因与修正

问题：仅满足分割性　　右侧仍有边指向左侧

后果：破坏功能完整性

修正：反向依赖并入 G_L

优先选择低代价切口，切割位置由代价函数确定

实验配置

实验设置

图 9　实验配置矩阵

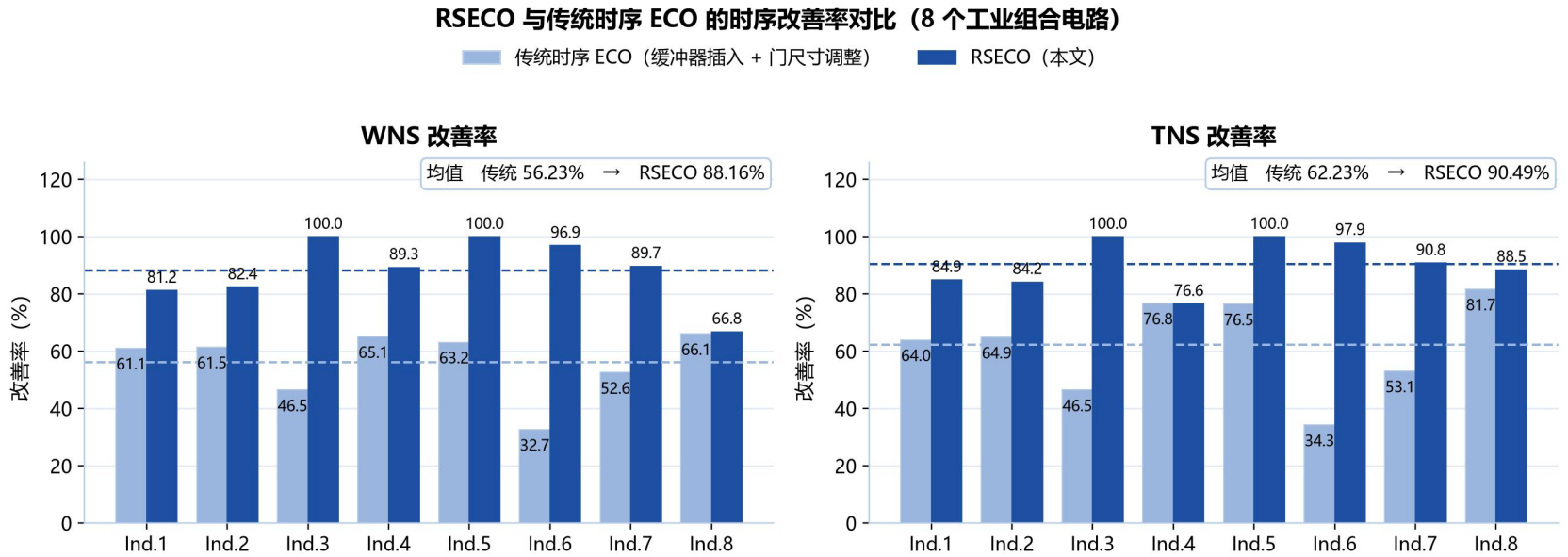
实现平台	案例规模	违例构造	对照组
C++ / 3.7GHz Linux	8 个案例 92–5017 门	收紧约束以构造违例	同流程用传统 ECO

电路	WNS	TNS	Max-LL	重综合 Max-LL	增量改动	占比
Industry1	4.09	11.65	20	9	5	6.85%
Industry2	2.91	3.22	15	8	7	5.07%
Industry3	25.36	25.36	100	64	0	0
Industry4	4.3	6.48	24	13	3	0.41%
Industry5	18.29	609.42	256	130	0	0
Industry6	4.27	392.1	19	13	2	0.1%
Industry7	6.04	778.92	235	115	52	1.66%
Industry8	13.29	646.96	256	122	73	1.58%

算法参数　K_1 =1000 K_2 =10000 K_3 =3000 W=1000 a=2 b=1 c=1
α=0.5 γ=0.2 K_max=50 F_max=10^6 F_EQ=10^4 C=10^5

主结果与修改规模

图 10　表 4/5：WNS/TNS 改善率



88.16%
WNS 改善
8 案例均值

90.49%
TNS 改善
8 案例均值

2/8
完全消除
Industry3、5

13.84%
RSECO 补丁占门数
传统 16.15%｜叠加仅 1.96%

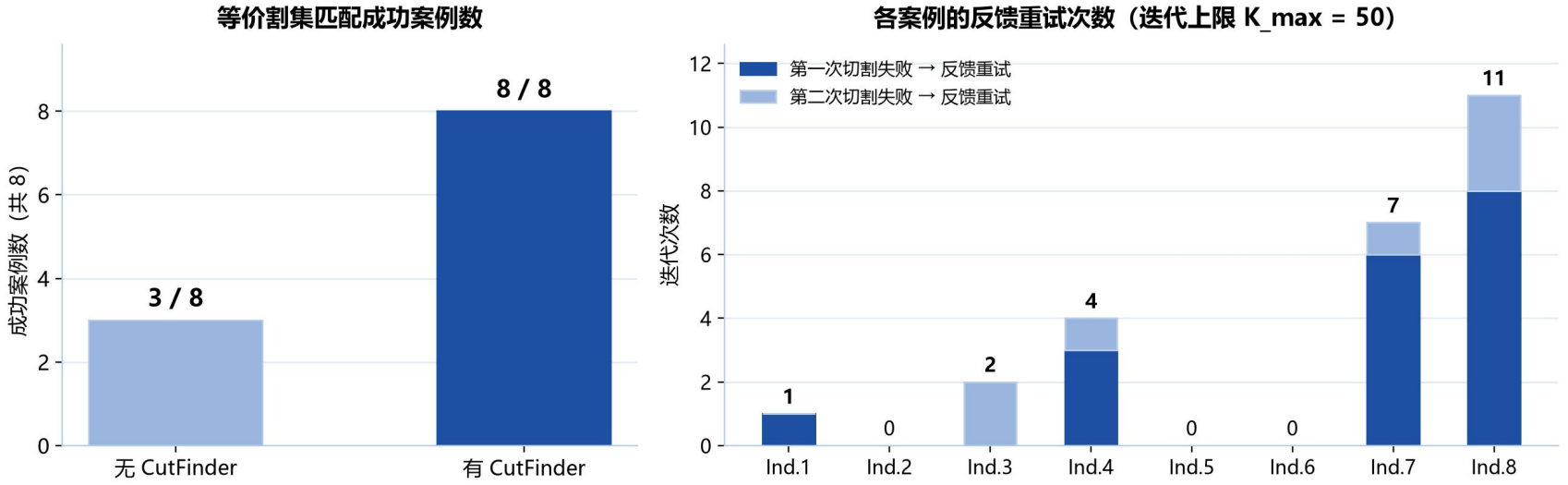
8/8
案例 TNS=0
Industry1、7 反而增大

表 4 分母=APR 门数；表 5 分母=最终门数；Industry4 TNS 76.6% 略低于基线 76.8%；公平对比：同一批电路与同一套流程，仅替换 ECO 方法

消融验证

消融与收敛

图 11　表 6：匹配成功数与重试次数



CutFinder 是关键

关闭反馈时 3/8 成功，启用后 8/8 成功

迭代次数远低于上限

迭代最多 11 次，远低于上限 50 轮

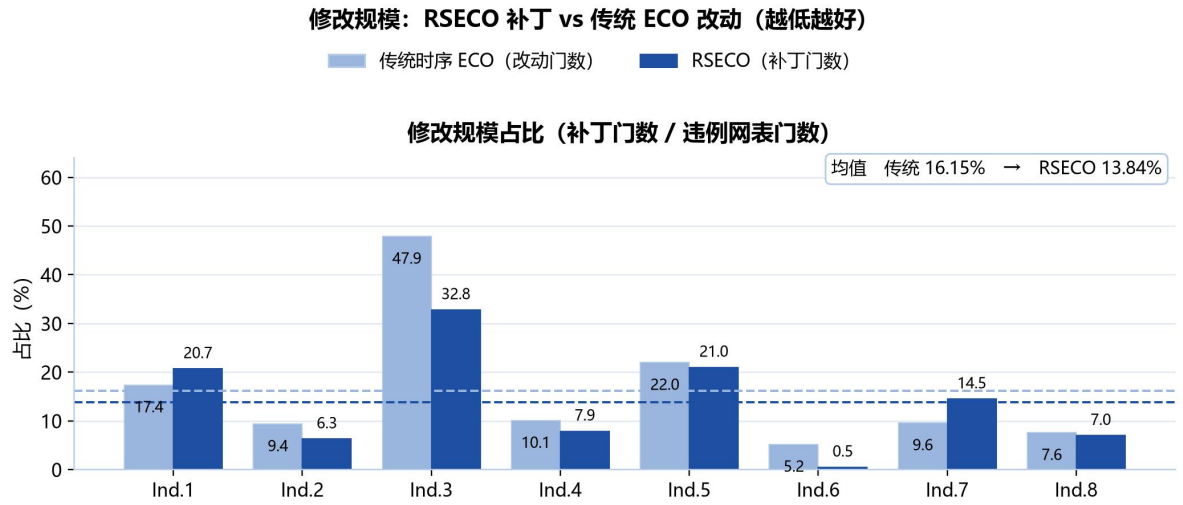
匹配度收敛到 100%

5 个案例的匹配度最终均达 100%

收敛　每轮惩罚误判边并重算权重；5 个案例匹配度均达 100%；迭代 1/2/4/7/11 次，与表 6 一致

结论与展望

图 12　修改规模占比



结论　等价重综合构造最小补丁掩膜前消除违例

88.16%	90.49%	8/8
WNS 改善	TNS 改善	案例违例清零

局限与后续

- 松弛采用级数近似
- 切割失败需回退
- 搜索复杂度不受控
- Runtime 口径
- 案例非公开基准

应用前景

应用对象
面向时序收敛团队

集成方式
可接入 ECO 流程替换违例区域

预期收益
仅改少量门，不改扫描链与时钟树

总结

方法与效果

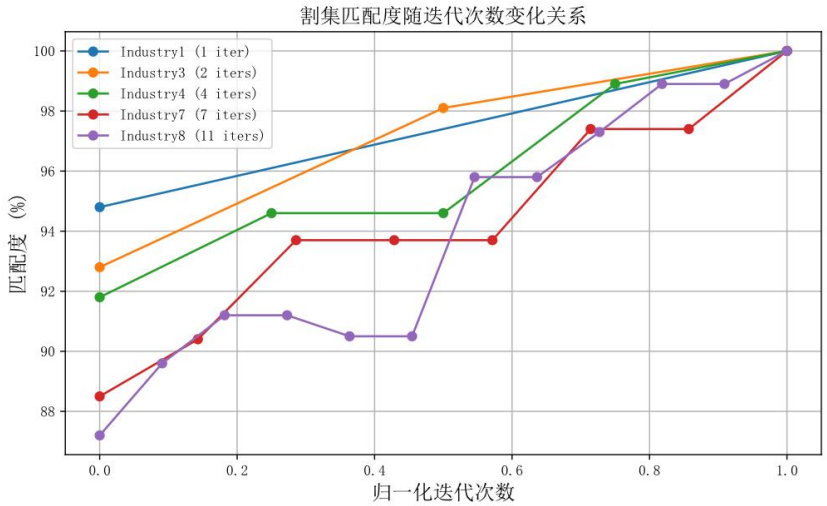
图 13　割集匹配度随迭代收敛

方法

等价重综合补丁
用功能等价网表替换违例区域

最小割优先
切口由代价函数决定，切在违例路径上

反馈重试
配不上就惩罚误判边、重算权重再切



效果

88.16%
WNS 平均改善

90.49%
TNS 平均改善

8/8
案例违例全清零

13.84%
补丁占门数（传统 16.15%）

左图：5 个案例匹配度单调上升，最终全部收敛到 100%